

保密★启用前

2023-2024 学年第二学期期末考试

《概率论与数理统计 A》

考生注意事项

1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生**学号**和考生姓名;在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**学号**,并涂写考生**学号**信息点.
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内.超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效.
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂.
4. 考试结束,将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 设随机事件 A 与 B 互不相容,则(D).

(A) $P(\overline{AB}) = 0$; (B) $P(AB) = P(A)P(B)$;

(C) $P(A) = 1 - P(B)$; (D) $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1$.

2. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

已知随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立,则(B)

(A) $a=0.2, b=0.3$; (B) $a=0.4, b=0.1$;

(C) $a=0.3, b=0.2$; (D) $a=0.1, b=0.4$.

3. 已知雷达的圆形屏幕半径为 R , 设目标出现点 (X, Y) 在屏幕上服从均匀分布. 则 $P\{Y>0|Y>X\}=($ B $)$.

(A) $\frac{1}{2}$; (B) $\frac{3}{4}$; (C) $\frac{1}{8}$; (D) $\frac{3}{8}$.

4. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n (n>1)$ 独立同分布, 且其方差为 $\sigma^2 > 0$. 令 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则 (C).

(A) $D(X_1 + Y) = \frac{n+2}{n} \sigma^2$; (B) $D(X_1 - Y) = \frac{n+1}{n} \sigma^2$;

(C) $\text{cov}(X_1, Y) = \frac{\sigma^2}{n}$; (D) $\text{cov}(X_1, Y) = \sigma^2$.

5. 将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面朝上和反面朝上的次数, 则 X 与 Y 的相关系数为(B).

(A) 1; (B) -1; (C) 0; (D) 0.5.

6. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 检验假设为

$H_0: \mu=0, H_1: \mu \neq 0$, 则应取检验统计量(D).

(A) $\sum_{i=1}^n X_i^2$. (B) $(n-1)S^2$. (C) $\frac{\bar{X}}{S} \sqrt{n}$. (D) $\sqrt{n} \bar{X}$.

二、填空题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 已知 $P(A) = \frac{1}{4}, P(B|A) = \frac{1}{3}$, 则 $P(A\bar{B}) = \underline{1/6}$.

2. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.3, & -1 \leq x < 1, \\ 0.4, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$ 则 $E(X) = \underline{1.6}$.

3. 已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 \leq x \leq 4, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$, 则随机变量 $Y = 2X + 8$ 的概

率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y-8}{32}, & 8 \leq y \leq 16, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$.

4. 已知二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(2, 2, 1, 5, 0)$, 则根据切比雪夫不等式可知 $P\{|X - Y| \geq 6\} \leq \underline{1/6}$.

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的样本, 则 $E[(\bar{X}S^2)^2] = \underline{\frac{n+1}{n(n-1)}}$
或 $\frac{1}{n}(\frac{2}{n-1} + 1)$.

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 若 σ^2 未知, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 则 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间是

$$\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right).$$

三、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知来自甲、乙、丙三个学校的学生进行体质达标测试, 每个学校参与人数相同, 测试不合格的学生分别占 7%, 12%, 11%. 现随机抽取一名学生, 求(1)抽到的学生测试不合格的概率; (2)若抽到的学生测试不合格, 则其来自乙校的概率。

解: (1) 设 $A_i (i = 1, 2, 3)$ 分别表示任取一生来自甲、乙、丙学校, B 表示抽到的学生测试不合格。

由全概率公式

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) = \frac{1}{3} \times 0.07 + \frac{1}{3} \times 0.12 + \frac{1}{3} \times 0.11 = 0.10 \quad (6 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 由贝叶斯公式 } P(A_3|B) = \frac{\frac{1}{3} \times 0.12}{0.10} = 0.4. \quad (10 \text{ 分})$$

四、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = Ce^{-|x|}, -\infty < x < \infty.$$

(1) 求常数 C ; (2) 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 其样本方差为 S^2 , 求 $E(S^2)$.

$$\text{解: (1)} \int_{-\infty}^{\infty} Ce^{-|x|} dx = 1, C = \frac{1}{2}. \quad (4 \text{ 分})$$

$$(2) E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = 0 \quad (6 \text{ 分})$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = 2, E(S^2) = D(X) = 2 \quad (8 \text{ 分})$$

五、计算题：满分 8 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知一批零件长度为随机变量 X , 且 $X \sim N(16, 25)$ (单位: 厘米), 现独立抽取三个零件观测, 求至少有一个零件长度大于 16 厘米的概率。

$$\text{解: } P\{X > 16\} = 1 - \Phi(0) = 0.5, \quad (4 \text{ 分})$$

设 Y 表示三个零件中长度大于 16 厘米的个数, 则 $Y \sim B(3, 0.5)$.

$$P\{Y \geq 1\} = 1 - P\{Y = 0\} = 1 - C_3^0 0.5^0 0.5^3 = 0.875. \quad (8 \text{ 分})$$

六、证明题：满分 6 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x \geq \theta, \\ 0, & x < \theta, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 记 $\hat{\theta} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 证明 $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计量。

$$\text{解: } F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2(x-\theta)}, & x \geq \theta, \\ 0, & x < \theta, \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)]^n = \begin{cases} 1 - e^{-2n(z-\theta)}, & z \geq \theta, \\ 0, & z < \theta, \end{cases}$$

$$f_Z(z) = \begin{cases} 2ne^{-2n(z-\theta)}, & z \geq \theta, \\ 0, & z < \theta, \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

$$E(\hat{\theta}) = \theta + \frac{1}{2n} \neq \theta, \text{故 } \hat{\theta} \text{ 不是 } \theta \text{ 的无偏估计量.} \quad (6 \text{ 分})$$

七、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设 X 与 Y 相互独立,且服从同一分布,已知 X 的分布律为

$$P\{X = i\} = \frac{1}{3}, i = 1, 2, 3.$$

又设 $M = \max(X, Y), N = \min(X, Y)$. 求(1)二维随机变量 (X, Y) 的概率分布;

(2) $\text{cov}(X + Y, X - Y)$; (3) 二维随机变量 (M, N) 的概率分布(概率分布只需列出表格).

解: (1)

$X \backslash Y$	0	1	2
0	1/9	1/9	1/9
1	1/9	1/9	1/9
2	1/9	1/9	1/9

(4 分)

$$(2) \text{cov}(X + Y, X - Y) = D(X) - D(Y) = 0$$

(6 分)

(3)

$M \backslash N$	1	2	3
1	1/9	0	0
2	2/9	1/9	0
3	2/9	2/9	1/9

(10 分)

八、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x + y), & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

(1) 判断 X 与 Y 是否相互独立; (2) 求 ρ_{XY} .

$$\text{解: (1) 由 } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \frac{x+1}{4}, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \frac{y+1}{4}, & 0 \leq y \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \text{故不相互独立.} \quad (5 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 由 } E(X) = E(Y) = \int_0^2 dx \int_0^2 x \frac{1}{8}(x+y) dy = \frac{7}{6},$$

$$E(X^2) = E(Y^2) = \int_0^2 dx \int_0^2 x^2 \frac{1}{8}(x+y) dy = \frac{5}{3},$$

$$D(X) = D(Y) = \frac{11}{36},$$

$$E(XY) = \int_0^2 dx \int_0^2 xy \frac{1}{8}(x+y) dy = \frac{4}{3},$$

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -\frac{1}{36},$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = -\frac{1}{11}. \quad (10 \text{ 分})$$

九、计算题：满分 12 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{\alpha}{x}\right)^\beta, & x > \alpha, \\ 0, & x \leq \alpha. \end{cases}$$

其中 $\alpha > 0, \beta > 1$ 为参数. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本. (1) 当 $\alpha = 1$ 时, 求未知参数 β 的矩估计量和最大似然估计量; (2) 当 $\beta = 2$ 时, 求未知参数 α 的最大似然估计量.

$$\text{解: (1) } f(x; \beta) = \begin{cases} \frac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1. \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$E(X) = \int_1^{+\infty} x \frac{\beta}{x^{\beta+1}} dx = \frac{\beta}{\beta-1},$$

$$\text{令 } \frac{\beta}{\beta-1} = \bar{X}, \text{ 解得 } \beta \text{ 的矩估计量为 } \hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}. \quad (6 \text{ 分})$$

设样本值 $x_1, \dots, x_n (x_i > 1, i = 1, 2, \dots, n)$,

$$\text{似然函数为 } L(\beta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \beta) = \frac{\beta^n}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^{\beta+1}}$$

$$\ln L(\beta) = n \ln \beta - (\beta+1) \sum_{i=1}^n \ln x_i,$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\beta)}{d \beta} = \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0,$$

得 θ 的最大似然估计值和最大似然估计量分别为 $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$ 和 $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$. (10 分)

$$(2) f(x; \alpha) = \begin{cases} \frac{2\alpha^2}{x^3}, & x > \alpha, \\ 0, & x \leq \alpha. \end{cases}$$

设样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n (x_i > \alpha, i = 1, 2, \dots, n)$,

$$\text{似然函数为 } L(\alpha) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \beta) = \frac{2^n \alpha^{2n}}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^3}$$

$$\ln L(\alpha) = n \ln 2 + 2n \ln \alpha - 3 \sum_{i=1}^n \ln x_i,$$

由 $\frac{d \ln L(\alpha)}{d \alpha} = \frac{2n}{\alpha} > 0$, 得 α 的最大似然估计值和最大似然估计量分别为

$$\hat{\alpha} = \min(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ 和 } \hat{\alpha} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n). \quad (12 \text{ 分})$$